

Задача 8

№ 28

Пусть случайный процесс $\xi(\omega, t) = \omega t$, $t \in [0, 1]$ определен на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = \frac{1}{3}$. Построить двойственное пространство $(\chi, \mathcal{B}_\chi, P_\chi)$.

$$\omega \in \{1, 2, 3\}$$

$$\omega = 1 \Rightarrow X_1(t) = t$$

$$\omega = 2 \Rightarrow X_2(t) = 2t \Rightarrow \underline{\chi = \{t, 2t, 3t\}, t \in [0, 1]}$$

$$\omega = 3 \Rightarrow X_3(t) = 3t$$

$\mathcal{B}_\chi$ - сигма-алг., порожд. цилиндрическими со-вами Буга

$$\mathcal{C} = \{ \chi(t) \in \chi : \chi(t_1) \in B_1, \dots, \chi(t_n) \in B_n \}$$

Т.е. мы фиксируем ор-ии, описывая их знач. в нек. мом. времени. Нулевыми условиями можно получить $\emptyset$ и мн-во из χ .

Например, две функции $\{t_1, t_2\}$ зададим условие $\chi(t) \in [0.5; 2.5]$

Для всех подмн-в χ можно сделать аналогичное

$\Rightarrow \mathcal{B}_\chi$ - мн-во всех подмножеств χ :

$$\underline{\mathcal{B}_\chi = \{ \emptyset, \{t\}, \{2t\}, \{3t\}, \{t, 2t\}, \{t, 3t\}, \{2t, 3t\}, \{t, 2t, 3t\} \}}$$

Назад $P_\chi: P_\chi(A) = P(\{\omega: \xi(\omega, \cdot) \in A\})$

Тогда $P_\chi(\emptyset) = 0$; $P_\chi(\{t\}) = P(\omega = 1) = P_\chi(\{2t\}) = P_\chi(\{3t\}) = \frac{1}{3}$
Одним-мн-м координатным науд. со-вами

№ 29

Найти $m_\xi(t)$, $R_\xi(t, s)$ для случайного процесса $\xi(t) = X \cos(t + Y)$, где $t \in T = \mathbb{R}$, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim U[-\pi, \pi]$, $X \perp Y$

$$\underline{m_\xi(t) = E[X \cos(t + Y)] = [т.к. X \perp Y] = E[X] \cdot E[\cos(t + Y)] = 0}$$

$$R_\xi(t, s) = E[(\xi(t) - m_\xi(t))(\xi(s) - m_\xi(s))] = E[\xi(t) \cdot \xi(s)] =$$

$$= E[X^2 \cos(t + Y) \cos(s + Y)] = [т.к. X \perp Y] = E[X^2] \cdot E[\cos(t + Y) \cos(s + Y)]$$

$$\Phi[X] = E[X^2] - E[X]^2 \Rightarrow E[X^2] = \Phi[X] + E[X]^2 = 1 + 0 = 1$$

$$E[\cos(t + Y) \cos(s + Y)] = E[\frac{1}{2} \cos(t - s) + \frac{1}{2} \cos(t + s + 2Y)] =$$

$$= \frac{1}{2} E[\cos(t - s)] + \frac{1}{2} E[\cos(t + s + 2Y)] = \frac{1}{2} \cos(t - s) + \frac{1}{2} E[\cos(t + s + 2Y)]$$

$$\text{По сур.: } E[\cos(t + s + 2Y)] = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t + s + 2y) \cdot f_Y(y) dy =$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t + s + 2y) \cdot \frac{1}{2\pi} dy = 0, \text{ т.к. интеграл по целому числу периодов}$$

$$\Rightarrow \underline{R_\xi(t, s) = \frac{1}{2} \cos(t - s)}$$

Поток заявок на сервер моделируется пуассоновским потоком $K(t)$ с интенсивностью $\lambda = 100$. Каждая заявка обслуживается независимо и требует $V_n \sim \mathcal{U}[a, b]$ единиц энергии (UE). Пусть $K(t), \{V_i\}$ независимы. Найти: матожидание, дисперсию, характеристическую функцию суммарного потребления UE за время t : $S(\omega, t) = \sum_{i=1}^{K(t)} V_i(\omega)$. Доказать, что нормированное суммарное потребление UE $\tilde{S}(t) = \frac{S(t) - \mathbb{E}[S(t)]}{\sqrt{\mathbb{D}[S(t)]}}$ является асимптотически нормальным.

Хар. ф-я одной заявки $\varphi_V(x) = \mathbb{E}[e^{ixV}]$

Тогда хар. ф-я суммы $S(t)$:

$$\begin{aligned}\varphi_{S(t)}(x) &= \mathbb{E}[e^{ixS(t)}] = \mathbb{E}[e^{ix \sum_{i=1}^{K(t)} V_i}] = \sum_{n=0}^{\infty} P(K(t)=n) \cdot \mathbb{E}[e^{ix \sum_{i=1}^n V_i}] = e^{\lambda t \varphi_V(x)} \\ &= [\text{т.к. } V_i \text{ независимы}] = \sum_{n=0}^{\infty} P(K(t)=n) \cdot \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{ixV_i}] = e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t \varphi_V(x))^n}{n!} = \\ &= e^{-\lambda t} \cdot e^{\lambda t \varphi_V(x)} = e^{\lambda t (\varphi_V(x) - 1)}\end{aligned}$$

Для равномер. распр. $V_n \sim \mathcal{U}[a, b]$: $\varphi_V(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{ixt} dt = \frac{e^{ixb} - e^{ixa}}{ix(b-a)}$

$\Rightarrow \varphi_{S(t)}(x) = \exp\left[\lambda t \left(\frac{e^{ixb} - e^{ixa}}{ix(b-a)} - 1\right)\right]$

Восп. moments функции Бамга:

где $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ бермо: $\mathbb{E}[S_n] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[X]$
 $\mathbb{D}[S_n] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{D}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 \mathbb{D}[N]$

В данной задаче $N = K(t) \sim \text{Pois}(\lambda t)$; $\mathbb{E}[K(t)] = \mathbb{D}[K(t)] = \lambda t$;
 $\mathbb{D}[S(t)] = \lambda t \mathbb{D}[V] + (\mathbb{E}[V])^2 \cdot \lambda t = \lambda t (\mathbb{D}[V] + (\mathbb{E}[V])^2) = \lambda t \mathbb{E}[V^2]$

$V \sim \mathcal{U}[a, b] \Rightarrow \mathbb{E}[V] = \frac{a+b}{2} \Rightarrow \mathbb{E}[S(t)] = \lambda t \cdot \frac{a+b}{2}$

$\mathbb{E}[V^2] = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$

$\Rightarrow \mathbb{D}[S(t)] = \lambda t \cdot \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$

Докажем асимпт. нормальность.

$\tilde{S}(t) = \frac{S(t) - \mathbb{E}[S(t)]}{\sqrt{\mathbb{D}[S(t)]}} = \frac{S(t) - \mathbb{E}[S(t)]}{\sigma_S}$

хар. ф-я где $\tilde{S}(t)$: $\varphi_{\tilde{S}(t)}(x) = e^{-ix \frac{\mathbb{E}[S]}{\sigma_S}} \cdot \varphi_{S(t)}\left(\frac{x}{\sigma_S}\right)$

$\ln \varphi_{\tilde{S}(t)}(x) = -ix \frac{\lambda t \mathbb{E}[V]}{\sigma_S} + \lambda t \left(\varphi_V\left(\frac{x}{\sigma_S}\right) - 1 \right) = \left[\varphi_V(u) \approx 1 + iu \mathbb{E}[V] - \frac{u^2}{2} \mathbb{E}[V^2] \right] \cdot \lambda t$
 $\approx -ix \frac{\lambda t \mathbb{E}[V]}{\sigma_S} + \lambda t \left(i \frac{x}{\sigma_S} \mathbb{E}[V] - \frac{x^2}{2\sigma_S^2} \mathbb{E}[V^2] \right) = -\lambda t \cdot \frac{x^2}{2\sigma_S^2} \mathbb{E}[V^2] = \left[\sigma_S^2 = \lambda t \mathbb{E}[V^2] \right] =$
 $= \frac{-\lambda t x^2 \mathbb{E}[V^2]}{2\lambda t \mathbb{E}[V^2]} = -\frac{x^2}{2}$ т.е. $\ln \varphi_{\tilde{S}(t)}(x) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} -\frac{x^2}{2}$ — характерист. ф-я ст. норм. распр.

$\Rightarrow$ из т. Леви следует, что

$\varphi_{\tilde{S}(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \varphi(x)$ — норм. распр. чтo

№ 31

Случайная последовательность $\{X_k\}$, каждая компонента которого принимает значения из некоторого множества $S \in \mathbb{Z}$, $|S| \leq \infty$ и обладающая свойством

$$(1) \quad P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{m_0} = x_0) = \\ = P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}) \quad \forall n \geq 1, m_0 < m_1 < \dots < m_n, x_0, \dots, x_n \in S,$$

для которых указанные условные вероятности определены, называется дискретной цепью Маркова. Докажите, что это определение эквивалентно следующему:

$$(2) \quad P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = \\ = P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}) \quad \forall n \geq 1, x_0, \dots, x_n \in S,$$

для которых условные вероятности определены.

(1) $\Rightarrow$ (2): Выберем $m_0 = 0, m_1 = 1, \dots, m_n = n$ ч.т.д.

(2) $\Rightarrow$ (1): Сначала докажем для трех состояний

$$(x) \text{ Дано: } P(X_{t+1} | X_t, X_{t-1}) = P(X_{t+1} | X_t) \quad \text{I}$$

$$P(X_{t+2} | X_{t+1}, X_t) = P(X_{t+2} | X_{t+1}) \quad \text{II}$$

$$\text{Д.т.в.: } P(X_{t+2} | X_t) = P(X_{t+2} | X_t, X_{t-1}) \quad [\text{з.т.в. от } X_{t-1} \text{ исчезает}]$$

Для вер. перехода через шаг: $P(X_{t+2} = z | X_t = x)$

Проецируем по всем возм. состояниям y в $t+1$

$$P(X_{t+2} = z | X_t = x) = \sum_y P(X_{t+2} = z, X_{t+1} = y | X_t = x) = \\ = \sum_y P(X_{t+2} = z | X_{t+1} = y, X_t = x) \cdot P(X_{t+1} = y | X_t = x) = \\ = \sum_y \underline{P(X_{t+2} = z | X_{t+1} = y) \cdot P(X_{t+1} = y | X_t = x)}$$

Рассмотрим, зависит ли результат X_{t-1}

$$P(X_{t+2} = z | X_t = x, X_{t-1} = \omega) = \sum_y P(X_{t+2} = z | X_{t+1} = y, X_t = x, X_{t-1} = \omega) \cdot$$

$$\cdot P(X_{t+1} = y | X_t = x, X_{t-1} = \omega) \stackrel{\text{I, II}}{=} \sum_y \underline{P(X_{t+2} = z | X_{t+1} = y) \cdot P(X_{t+1} = y | X_t = x)}$$

Упоминание о X_{t-1} ничего не изменило!

$$\text{т.е. } P(X_{t+2} | X_t) = P(X_{t+2} | X_t, X_{t-1}) \Rightarrow (x) \text{ доказано}$$

Важно при анализе с ответом «да/нет» — состояние $t+1$.

В общем случае между m_{n-1} и m_n может быть много чисел.

Д.т.в. для общего случ. будем аналогично:

обозн. произв. состояний как $k_1, k_2, \dots, k_s$

$$P(X_{m_n} | X_{m_{n-1}}) = \sum_{y_1} \sum_{y_2} \dots \sum_{y_s} P(X_{m_n} | X_{k_s}) P(X_{k_s} | X_{k_{s-1}}) \dots P(X_{k_1} | X_{m_{n-1}})$$

Теперь добавим условие: $H = \{X_{m_{n-2}} = x_{n-2}, \dots, X_{m_0} = x_0\}$

$$(xx) \text{ Докажем: } P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, H) = P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1})$$

1) ЛЧ расписываем через сумму по всем произв. индексам.

2) Выделим сумму произв. всего $P(X_{m_n} | X_{m_{n-1}}, \dots, H) \cdot P(X_{m_{n-1}} | X_{m_{n-2}}, \dots, H) \dots$

3) Делим исп. пометкой из условия (2) и в каноническом множестве определяем данное условие: //

$$P(X_{m_n} | X_{m_{n-1}}) \cdot P(X_{m_{n-1}} | X_{m_{n-2}}) \dots$$

4) Тем же образом, аналогично (x), упомянутому о H ничего не изменило и (xx) доказано ч.т.д.

Пусть $\eta_1, \dots, \eta_n$ - последовательность независимых целочисленных случайных величин.
Доказать, что $\{\xi_k = \sum_{m=1}^k \eta_m, k \in \mathbb{N}\}$ образует дискретную цепь Маркова.

Д-мо: $P(\xi_n = x_n | \xi_{n-1} = x_{n-1}, \dots, \xi_1 = x_1) = P(\xi_n = x_n | \xi_{n-1} = x_{n-1})$

Усл. $\xi_n = \xi_{n-1} + \eta_n$

ЛЧ $P(\xi_{n-1} + \eta_n = x_n | \xi_{n-1} = x_{n-1}, \dots, \xi_1 = x_1) = P(\eta_n = x_n - x_{n-1} | \xi_{n-1} = x_{n-1}, \dots, \xi_1 = x_1) \equiv$

$\xi_1 = \eta_1, \xi_2 = \eta_1 + \eta_2, \dots$

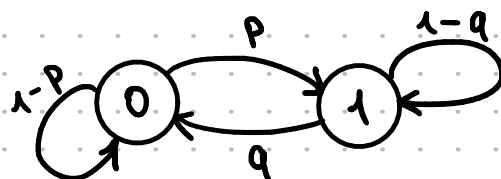
по усл. $\eta_1, \dots, \eta_n$ независимы $\Rightarrow \eta_n$ не зависит от $\xi_1, \dots, \xi_{n-1}$

$\equiv P(\eta_n = x_n - x_{n-1})$

ПЧ $P(\xi_n = x_n | \xi_{n-1} = x_{n-1}) = P(\eta_n = x_n - x_{n-1} | \xi_{n-1} = x_{n-1}) = P(\eta_n = x_n - x_{n-1})$

Получили, что ЛЧ = ПЧ ч.н.г.

Дана марковская цепь $\{\xi_n\}$ с $S = \{0, 1\}$ и матрицей переходов $P = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{bmatrix}$,
 $p, q \in (0, 1)$. Нарисовать стохастический граф, найти $P(\xi_n = 0 | \xi_0 = 0)$.



$P(\xi_n = 0 | \xi_0 = 0)$ - Вернее всего, что
цепь из 0 придет в 0 за n шагов

$\Rightarrow$ надо найти P^n и взять элемент p_{00}

$$\begin{vmatrix} 1-p-\lambda & p \\ q & 1-q-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda + p - 1)(\lambda + q - 1) - pq = \lambda^2 - (1-p-q)\lambda + p - q = 0$$

$$\lambda^2 - (1-p-q)\lambda + p - q = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$\lambda = 1 - p - q$$

$\lambda = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1-p-1 & p \\ q & 1-q-1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -p & p \\ q & -q \end{pmatrix} \Rightarrow h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 1 & -p \\ 1 & q \end{pmatrix}$$

$\lambda = 1 - p - q$:

$$\begin{pmatrix} 1-p-1+p+q & q \\ q & 1-q-1+p+q \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} \Rightarrow h_2 = \begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-p-q \end{pmatrix} = S^{-1} P S ; (S^{-1} P S)^n = S^{-1} P^n S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1-p-q)^n \end{pmatrix}$$

$$P^n = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1-p-q)^n \end{pmatrix} S^{-1} = \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} 1 & -p \\ 1 & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1-p-q)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q & p \\ -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1-p(1-p-q)^n & p-q(1-p-q)^n \\ q-q(1-p-q)^n & p+q(1-p-q)^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{p+q}$$

$$\Rightarrow \underline{p_{00} = \frac{q + p(1-p-q)^n}{p+q}}$$

№ 34

Найти матрицу переходов ОДЦМ с $P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ за n шагов и распределение состояний, если $\pi(0)^T = (0, 1)$. Воспользуйтесь производящими функциями.

$$I - z \cdot P = \begin{pmatrix} 1 - z/2 & -z/2 \\ -z & 1 \end{pmatrix}; \quad (I - z \cdot P)^{-1} = \frac{-1}{z^2 + z - 2} \begin{pmatrix} 2 & z \\ 2z & 2 - z \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{z^2 + z - 2} = \frac{1}{(z+2)(z-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{z+2} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3} - \frac{1}{6}(-1)^n \frac{1}{2^n}\right] z^n$$

$$\frac{z}{z^2 + z - 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3} - \frac{1}{6}(-1)^n \frac{1}{2^n}\right] z^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{3} - \frac{1}{6}(-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}}\right] z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3} - \frac{1}{6}(-1)^n \frac{1}{2^n}\right] z^n$$

$$\Rightarrow (I - z \cdot P)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \\ \frac{2}{3} - \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \end{bmatrix} z^n$$

$$= P^n$$

$$\pi(n) = (P^n)^T \cdot \pi(0) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} & \frac{2}{3} - \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \\ \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} \end{pmatrix}$$

№ 35

Докажите, что в конечной марковской цепи всегда существует существенное состояние.

Предположим противное.

Тогда $\forall s_i \in S \exists s'_i: s_i \rightarrow s'_i; s'_i \not\rightarrow s_i$

Пусть в конечн. цепи $|S| = n$; тогда $\exists s_1, \dots, s_n \in S$ и $s'_1, \dots, s'_n \in S$ из них след.

Стираем из произв. состн, к-ры, s_i . Следует в s'_i : $s'_i \not\rightarrow s_i$.

$s_i \in S = \{s_1, \dots, s_n\} \Rightarrow \exists s'' : s'_i \rightarrow s''; s'' \not\rightarrow s'_i$. Следует в s'' . И т.д.

Переходим к такому состоянию, мы никогда не возвращаемся в уже пройденные состояния $\Rightarrow$ через n шагов мы придем в последнее состн.

Однако мы должны иметь возм. выйти из него, т.е. иначе в P строка Σ по строке $= 0$, а такого не может быть.

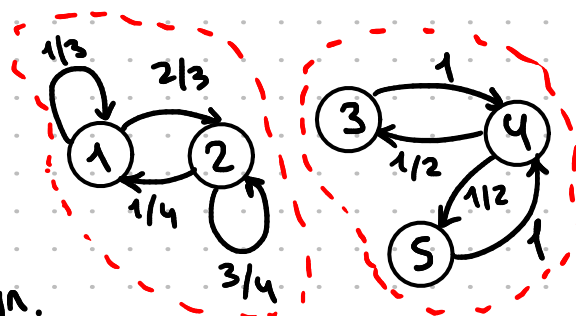
$\Rightarrow$ противоречие ч.т.д.

№ 36

Проведите классификацию ОДЦМ с

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1)



Два замкн. класса: $\{1, 2\}$ и $\{3, 4, 5\}$

Оба класса замкн. $\Rightarrow$ сущ. $\Rightarrow$ неупр.

$\Rightarrow$ возвр. т.к. классы конечны

$\{1, 2\}$: $\text{MOD}\{n > 1: P_{ii}(n) > 0\} = 1 \Rightarrow$ аperiodичен

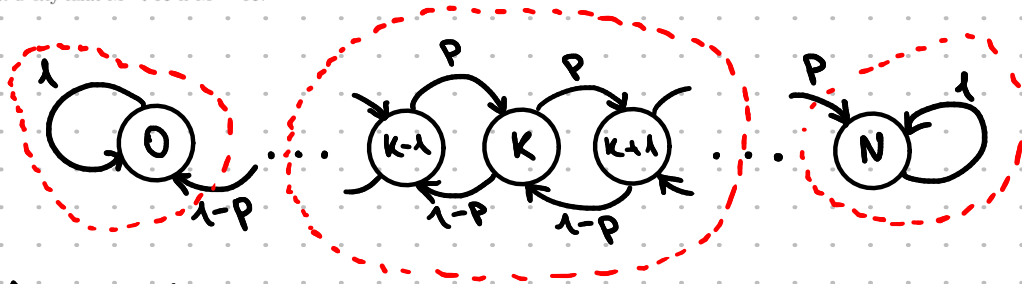
$\{3, 4, 5\}$: $\text{MOD}\{n > 1: P_{ii}(n) > 0\} = 2 \Rightarrow$ периодичен, $d = 2$

Неделя 11

№ 37 [Игра на разорение]

Рассмотрим игру в орлянку. Пусть у игрока исходно k рублей, на каждом шаге игры подбрасывается монетка с вероятностью орла p . Если выпал орел, то игрок получает 1 рубль, иначе - отдает 1 рубль в банк. Игра продолжается до тех пор пока игрок не разорится или не накопит все M рублей, которые исходно были в банке. Нарисовать стохастических граф описанной игры. Рассмотреть случаи $M < \infty$ и $M = \infty$: классифицировать состояния полученной цепи и проанализировать цепь на эргодичность в этих случаях. Найти вероятность проигрыша игрока при заданном стартовом капитале k в случаях $M < \infty$ и $M = \infty$.

Всего $N = k + M$ состояний



$\{0\}, \{N\}$ - замкнутые классы

$\Rightarrow$ сущ. $\Rightarrow$ неупр. $\Rightarrow$ возвр.; оба аperiodичны из-за нечетности классификации $\{N\}$ верши только при $M < \infty$

$\{1, \dots, k, \dots, N-1\}$ - открытый класс

$\Rightarrow$ несущ. $\Rightarrow$ невозвр. $\Rightarrow$ нулевой; $d=2$

Цепь разрывная $\Rightarrow$ сильной эр. нет

Несущие вер-ти проигрыша игрока: P_k (или $k > 1$)

$P_k = P(A_k) = P(A | X_0 = k)$, A_k - {моменты с k , игрок разорится}

На первом шагу либо $X_1 = k-1$, либо $X_1 = k+1$.

$$P(A_k) = P(A_k | X_1 = k-1) \cdot P(X_1 = k-1) + P(A_k | X_1 = k+1) \cdot P(X_1 = k+1)$$

" P_k "

" P_{k-1} "

" $1-p$ "

" P_{k+1} "

" p "

$$\Rightarrow P_k = P_{k-1}(1-p) + P_{k+1}p; P_{k-1} - P_k + (1-p)P_{k-1} = 0;$$

разности ур-е

$$\text{Очевидно: } P_0 = 1; P_N = 0 \quad (*)$$

$$\text{Хар. ур-е: } p\lambda^{k+1} - \lambda^k + (1-p)\lambda^{k-1} = 0; p\lambda^2 - \lambda + (1-p) = 0; \lambda^2 - \frac{1-p}{p}\lambda + \frac{1-p}{p} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{1-p}{p}; \lambda_2 = 1; \lambda_1 = \lambda_2 \text{ при } p = 1/2$$

$$\text{При } \lambda_1 \neq \lambda_2: P_k = C_1 \lambda_1^k + C_2 \lambda_2^k$$

$$\text{из } (*): 1 = C_1 + C_2 \Rightarrow 0 = (1 - C_2)\lambda_1^N + C_2 \lambda_2^N = \lambda_1^N + C_2(\lambda_2^N - \lambda_1^N)$$

$$0 = C_1 \lambda_1^N + C_2 \lambda_2^N \Rightarrow C_2 = \frac{\lambda_1^N}{\lambda_2^N - \lambda_1^N}; C_1 = \frac{-\lambda_2^N}{\lambda_2^N - \lambda_1^N} \quad q = 1-p$$

$$P_k = \frac{-\lambda_2^N}{\lambda_2^N - \lambda_1^N} \lambda_1^k + \frac{\lambda_1^N}{\lambda_2^N - \lambda_1^N} \lambda_2^k = -\frac{1}{(\frac{\lambda_2}{\lambda_1})^N - 1} \lambda_1^k + \frac{1}{1 - (\frac{\lambda_2}{\lambda_1})^N} \lambda_2^k = \frac{1}{1 - (\frac{q}{p})^N} \left(\frac{q}{p}\right)^k - \frac{(\frac{q}{p})^N}{1 - (\frac{q}{p})^N} = \frac{(\frac{q}{p})^k - (\frac{q}{p})^N}{1 - (\frac{q}{p})^N}$$

$$\text{При } \lambda_1 = \lambda_2: P_k = \tilde{C}_1 \lambda_1^k + \tilde{C}_2 \cdot k \cdot \lambda_2^k = C_1 + C_2 k$$

$$\text{из } (*): 1 = C_1; 0 = 1 + C_2 N \Rightarrow C_2 = -1/N \Rightarrow P_k = 1 - k/N$$

$$\text{Ответ: } P_k = \begin{cases} \frac{(\frac{q}{p})^k - (\frac{q}{p})^N}{1 - (\frac{q}{p})^N}, & p \neq 1/2 \\ 1 - k/N, & p = 1/2 \end{cases}$$

При $M = \infty$:

$$\begin{aligned} p > 1/2: P_k &\rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)^k \\ p < 1/2: P_k &\rightarrow 1, \quad M \rightarrow \infty \\ p = 1/2: P_k &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

Рассмотрим игровой автомат с двумя ручками. Если нажать на первую, то происходит выигрыш одного рубля с вероятностью p_1 , иначе - автомат забирает один рубль. Для второй ручки все аналогично, но с вероятностью p_2 . При этом вероятности p_1 и p_2 неизвестны игроку. Цель игры состоит в максимизации среднего выигрыша (или минимизации проигрыша, как получится). Сравните две стратегии игры:

1. Равновероятный выбор на каждом шаге одно из ручек,
2. Повторение на следующем шаге действия, приведшего к успеху на предшествующем шаге, и смена действия, приведшего к неудаче.

Используя лучшую из стратегий, предложенных выше, при каких условиях на $p_1 + p_2$ можно выиграть хоть что-то в среднем?

* Можно ли придумать стратегию лучше, чем предложены выше?

1. В-ые выигрыши за 1 шаг: $p = \frac{1}{2} p_1 + \frac{1}{2} p_2 = \frac{p_1 + p_2}{2}$

Сред. число успехов за n шагов: np ; неудач: $n(1-p)$ распр. берем

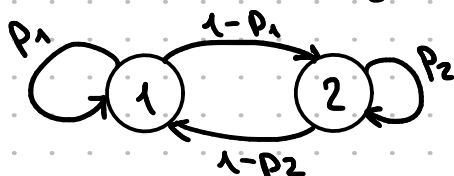
Доход: $U_1 = np - n(1-p) = np - n + np = 2np - n = n(2p - 1) = n(p_1 + p_2 - 1)$

$\Rightarrow$ успех в среднем что-то выигрывает

или $p_1 + p_2 > 1$

2. Эти стратегии нормализуем цепь Маркова с состояниями:

1 - играем на 1 ручке; 2 - на 2 ручке



$$P = \begin{pmatrix} p_1 & 1-p_1 \\ 1-p_2 & p_2 \end{pmatrix}$$

Найдем ст. распр. (π_1, π_2) . Оно $\exists!$ т.к. цепь сильно эргодична.

$$\pi = P\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \pi_1 = \pi_1 p_1 + \pi_2 (1-p_2) \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_2 (1-p_2) = \pi_1 (1-p_1) \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_1 = \frac{1-p_2}{(1-p_1) + (1-p_2)} \\ \pi_2 = \frac{1-p_1}{(1-p_1) + (1-p_2)} \end{cases}$$

Тогда средний доход $U_2 = U_1 \cdot \pi_1 + U_2 \cdot \pi_2$

U_1, U_2 - средние доходы за 1 ход на 1 и 2 ручках.

Уз н.1: $U_1 = 2p_1 - 1$; $U_2 = 2p_2 - 1$

$$\Rightarrow U_2 = (2p_1 - 1)\pi_1 + (2p_2 - 1)\pi_2 = \frac{(2p_1 - 1)(1-p_2)}{2-p_1-p_2} + \frac{(2p_2 - 1)(1-p_1)}{2-p_1-p_2}$$

Сравним с н.1:

$$U_2 - U_1 = \frac{(2p_1 - 1)(1-p_2)}{2-p_1-p_2} + \frac{(2p_2 - 1)(1-p_1)}{2-p_1-p_2} - (p_1 + p_2 - 1) =$$

$$= \frac{2p_1 - 2p_1 p_2 - 1 + p_2 + 2p_2 - 2p_2 p_1 - 1 + p_1 - (p_1 + p_2 - 1)(2 - (p_1 + p_2))}{2-p_1-p_2} =$$

$$= \frac{3(\cancel{p_1 + p_2}) - 2 - 4p_1 p_2 - 2(\cancel{p_1 + p_2}) + 2 + (p_1 + p_2)^2 - (\cancel{p_1 + p_2})}{2-p_1-p_2} =$$

$$= \frac{p_1^2 - 2p_1 p_2 + p_2^2}{2-p_1-p_2} = \frac{(p_1 - p_2)^2}{2-p_1-p_2} \geq 0 \Rightarrow$$

или $p_1 = p_2$ стратегии одинаковые;

или $p_1 \neq p_2$ стратегия 2 лучше

При каких $p_1 + p_2$ можно что-то выиграть в среднем?

$$\frac{(2p_1 - 1)(1-p_2)}{2-p_1-p_2} + \frac{(2p_2 - 1)(1-p_1)}{2-p_1-p_2} > 0?$$

$$2p_1 - 2p_1p_2 - 1 + p_2 + 2p_2 - 2p_1p_2 - 1 + p_1 = 3(p_1 + p_2) - 4p_1p_2 - 2 > 0$$

$$\Rightarrow \underline{p_1 + p_2 > 2 \frac{1 + 2p_1p_2}{3}}$$

Можно ли предсказать стратегию лучше?

Да, так стратегия 2 сильнее канонична — она одобряется лучше после одного неудачи, даже если она давала успех в 30% случаев.

Для оптимальной стратегии лучше стоит присвоить некоторую вес исходя из прошлых результатов.

Джон Гиттенс доказал, что оптимальную стратегию можно найти, вычислив независимый индекс для каждой руки в ситуации — индекс Гиттенса, однако посчитать его достаточно трудно.